

2025 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分，在每小题出的四个选项中，只有项符合题目要求的。

- (5分) 已知集合 $A = \{x | x^2 < 4\}$, 集合 $B = \{-3, -1, 0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$
C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-3, -1, 0, 1, 2\}$
- (5分) 已知复数 $z = 1i$, 则 $z^2 + 1 =$ ()
A. 4 B. 0 C. $4 - 2i$ D. $-2i$
- (5分) 已知 $\cos \alpha$, $\alpha \in (-\pi, 0)$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()
A. B. C. D.
- (5分) 袋子里中装有 5 个球, 其中 2 个红球、1 个白球和 2 个黄球, 从中任取 3 个球, 则取出的 3 个球颜色全不相同的概率为 ()
A. B. C. D.
- (5分) 已知 $b > a > 0$, 则 ()
A. $2^a > 2^b$ B.
C. D. $\log_2 a > \log_2 b$
- (5分) 为得到函数 $y = x^2 - 1$ 的图像, 可将函数 $y = (x+1)^2$ 的图像 ()
A. 先向右平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度
B. 先向右平移 1 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
C. 先向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度
D. 先向左平移 1 个单位长度, 再向上平移 1 个单位长度
- (5分) 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的单调递减区间为 ()
A. $(0, +\infty)$ B. $(-\infty, 0)$ C. $(-1, 1)$ D. $(1, +\infty)$
- (5分) 圆 $x^2 + y^2 - 2ay = 0$ ($a > 0$) 的过点的两条切线互相垂直, 则 $a =$ ()
A. 1 B. C. D. 2
- (5分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 四棱锥 $C_1 - A_1B_1CD$ 的体积为 9, 则 $AB =$ ()
A. B. 3 C. D. 6
- (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 0$, $S_5 = -5$, 则 $a_1 =$ ()
A. -5 B. -4 C. -3 D. 0
- (5分) 正四棱台上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 3, 则该正四棱台的体积为 ()

- A. 9 B. 16 C. 28 D. 32

12. (5分) 已知 O 为坐标原点, 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 A 在 C 上, 且 $F_1A \perp F_2A$, $|OA| = 5$, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. 2 D.

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

13. (5分) $(3 - 2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数是_____ . (用数字作答)

14. (5分) 已知点 $A(2, 2)$ 和 $B(4, 0)$, 则线段 AB 的垂直平分线的方程为_____ .

15. (5分) 设函数 $f(x) = 4x - a \ln x - 1$, 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线在 y 轴上的截距为 2, 则 $a =$ _____ .

16. (5分) 点 A 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, F 为 C 上的焦点, $AF \perp x$ 轴, 过 A 且 x 轴平行的直线与 C 的准线交于点 B , $\triangle ABF$ 的面积为 2, 则 $p =$ _____ .

17. (5分) 在某次射击中, 甲同学有 3 次射击机会, 如果击中目标就停止射击. 设甲每次射击击中目标的概率都是 0.6, 且每次射击的结果相互独立, 则甲射击次数的数学期望为_____ .

18. (5分) 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 1$, D 为 AC 的中点, 则二面角 $A - A_1B_1 - D$ 的正弦值为_____ .

三、解答题: 本题共 4 小题, 共 60 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = AC + 2$, $BC = 8$, $\cos A$.

- (1) 求 AC 的长;
(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

20. (15分) 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($4 > b > 0$) 的左、右焦点, 点 M 在 C 上, $MF_2 \perp x$ 轴, $|MF_1| = 7|MF_2|$.

- (1) 求 C 的方程;
(2) 过 F_1 且斜率为 k 的直线与 C 交于 N, P 两点, 求 $\triangle NPF_2$ 的面积.

21. (15分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_1 = 2$, $S_{n+1} = 2S_n$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 求 S_n .

22. (15分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 若 $f(x)$ 存在极小值且极小值大于零, 求 a 的取值范围;

(3) 求 $f(x)$ 的零点个数.

2025 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分，在每小题出的四个选项中，只有项符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x^2 < 4\}$ ，集合 $B = \{-3, -1, 0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B =$ ()

A. $\{0, 1\}$

B. $\{0, 1, 2\}$

C. $\{-1, 0, 1\}$

D. $\{-3, -1, 0, 1, 2\}$

【解答】解： $A = \{x | x^2 < 4\} = \{x | -2 < x < 2\}$ ， $B = \{-3, -1, 0, 1, 2\}$ ，

则 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 。

故选：C。

2. (5 分) 已知复数 $z = 1i$ ，则 $z^2 + 1 =$ ()

A. 4

B. 0

C. $4 - 2i$

D. $-2i$

【解答】解：由 $z = 1i$ ，

得 $z^2 + 1$ 。

故选：D。

3. (5 分) 已知 $\cos \alpha$ ， $\alpha \in (-\pi, 0)$ ，则 $\sin 2\alpha =$ ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解：因为 $\cos \alpha$ ， $\alpha \in (-\pi, 0)$ ，所有 $\sin \alpha$ ，所有 $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$ 。

故选：D。

4. (5 分) 袋子里中装有 5 个球，其中 2 个红球、1 个白球和 2 个黄球，从中任取 3 个球，则取出的 3 个球颜色全不相同的概率为 ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解：根据题意，袋子里中装有 5 个球，其中 2 个红球、1 个白球和 2 个黄球，从中任取 3 个球，有 10 种取法，

其中取出的 3 个球颜色全不相同的情况有： $2 \times 1 \times 2 = 4$ 种，

故要求概率 P 。

故选：C。

5. (5 分) 已知 $b > a > 0$ ，则 ()

A. $2^a > 2^b$

B.

C.

D. $\log_2 a > \log_2 b$

【解答】解：分析选项 A，函数 $y=2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，由 $b>a>0$ ，得 $2^b>2^a$ ，故 A 错误.

分析选项 B，函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减，由 $b>a>0$ ，得，故 B 正确.

分析选项 C，函数在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，由 $b>a>0$ ，得，故 C 错误.

分析选项 D，函数 $y=\log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，由 $b>a>0$ ，得 $\log_2 b>\log_2 a$ ，故 D 错误.

故选：B.

6. (5 分) 为得到函数 $y=x^2-1$ 的图像，可将函数 $y=(x+1)^2$ 的图像 ()

A. 先向右平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

B. 先向右平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度

C. 先向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

D. 先向左平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度

【解答】解：将函数 $y=(x+1)^2$ 的图像向右平移 1 个单位，可得函数 $y=x^2$ 的图像，

再将函数 $y=x^2$ 的图像向下平移 1 个单位，可得函数 $y=x^2-1$ 的图像，

对照各个选项，可知 A 项符合题意.

故选：A.

7. (5 分) 函数 $f(x)=x^3-3x$ 的单调递减区间为 ()

A. $(0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(-1, 1)$

D. $(1, +\infty)$

【解答】解： $f'(x)=3x^2-3$ ，

令 $f'(x)<0$ ，解得： $-1<x<1$ ，

即函数的递减区间为 $(-1, 1)$

故选：C.

8. (5 分) 圆 $x^2+y^2-2ay=0$ ($a>0$) 的过点的两条切线互相垂直，则 $a=$ ()

A. 1

B.

C.

D. 2

【解答】解：将圆 $x^2+y^2-2ay=0$ ($a>0$) 整理可得 $x^2+(y-a)^2=a^2$ ，

可得圆心 $C(0, a)$ ， $a>0$ ，半径 $r=a$ ，

可得点 $P(0, 0)$ 到圆心 C 的距离 $|PC|$ ，

因为过点 $(0, 0)$ 的两条切线互相垂直，所以 $|PC|=a$ ，

可得 a ，解得 a 。

故选：C.

9. (5 分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四棱锥 $C_1-A_1B_1CD$ 的体积为 9，则 $AB=$ ()

- A. B. 3 C. D. 6

【解答】解：设 $AB=a$,

则正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四棱锥 $C_1-A_1B_1CD$ 的体积为：

9，解得 $a=3$.

故选：B.

10. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3+a_4=0$, $S_5=-5$, 则 $a_1=(\quad)$

- A. -5 B. -4 C. -3 D. 0

【解答】解： $\because S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和， $a_3+a_4=3$, $S_5=-5$,

$\therefore$,

解得 $a_1=-5$, $d=2$.

故选：A.

11. (5分) 正四棱台上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 3，则该正四棱台的体积为 $(\quad)$

- A. 9 B. 16 C. 28 D. 32

【解答】解：根据题意可得正四棱台的体积为 28.

故选：C.

12. (5分) 已知 O 为坐标原点，双曲线 $C: 1 (a>0, b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，点在 C 上，且 $F_1A \perp F_2A$, $|OA|=5$ ，则 C 的离心率为 $(\quad)$

- A. B. C. 2 D.

【解答】解：因为 $F_1A \perp F_2A$, $|OA|=5$, O 为 F_1F_2 中点，

所以 $|OF_1|=|OF_2|=|OA|=5$ ，即 $c=5$ ，

又点在 C 上，所以，解得，

所以，解得，所以 $a=3$ ，离心率 e .

故选：B.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5分) $(3-2x)^5$ 展开式中 x^3 的系数是 -720. (用数字作答)

【解答】解： $(3-2x)^5$ 展开式的通项为： $T_{r+1} \cdot 3^{5-r} \cdot (-2x)^r$,

令 $r=3$ ，则 x^3 的系数为： $\cdot 3^2 \cdot (-2)^3 = -720$.

故答案为：-720.

14. (5分) 已知点 $A(2, 2)$ 和 $B(4, 0)$ ，则线段 AB 的垂直平分线的方程为 $x-y-2=0$.

【解答】解：点 $A(2, 2)$ 和 $B(4, 0)$ ，可得 AB 的中点 $C(3, 1)$ ，

法 (i) 又因为 $k_{AB} = -1$ ，所以线段 AB 的垂直平分线的斜率为 1，

所以所求的方程为 $y - 1 = x - 3$ ，即 $x - y - 2 = 0$ 。

法 (ii) 可得 $(2, -2)$ ，

可得线段 AB 的垂直平分线的方程为 $2(x - 3) - 2(y - 1) = 0$ ，

即 $x - y - 2 = 0$ 。

故答案为： $x - y - 2 = 0$ 。

15. (5 分) 设函数 $f(x) = 4x - a \ln x - 1$ ，若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线在 y 轴上的截距为 2，则 $a = \underline{3}$ 。

【解答】解：因为 $f(x) = 4x - a \ln x - 1$ ， $x > 0$ ，

且 $f(1) = 3$ ，

又因为 $f'(x) = 4 - \frac{a}{x}$ ，

所以 $f'(1) = 4 - a$ ，

所以函数在 $(1, 3)$ 的切线方程为： $y - 3 = (4 - a)(x - 1)$ ，

又因为切线在 y 轴上的截距为 2，

将 $(0, 2)$ 代入，

得 $-(4 - a) = -1$ ，

解得 $a = 3$ 。

故答案为：3。

16. (5 分) 点 A 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上， F 为 C 上的焦点， $AF \perp x$ 轴，过 A 且 x 轴平行的直线与 C 的准线交于点 B ， $\triangle ABF$ 的面积为 2，则 $p = \underline{2}$ 。

【解答】解：由已知， $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，因为 $AF \perp x$ 轴，且点 A 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上，

所以 $A(\frac{p}{2}, p)$ ， $B(\frac{p}{2}, -p)$ ，

所以 $\triangle ABF$ 的面积为 2，解得 $p = 2$ 。

故答案为：2。

17. (5 分) 在某次射击中，甲同学有 3 次射击机会，如果击中目标就停止射击。设甲每次射击击中目标的概率都是 0.6，且每次射击的结果相互独立，则甲射击次数的数学期望为 $\underline{1.56}$ 。

【解答】解：设射击次数为 X ，则 X 的可能取值为 1, 2, 3，

$P(X=1) = 0.6$ ； $P(X=2) = (1 - 0.6) \times 0.6 = 0.24$ ； $P(X=3) = (1 - 0.6)^2 = 0.16$ ，

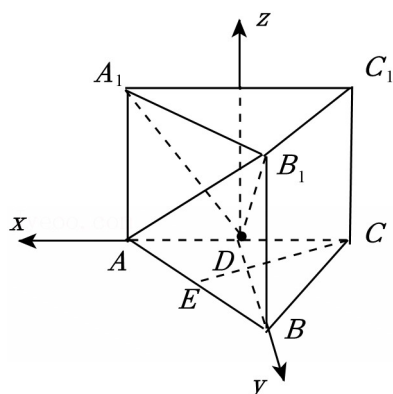
期望 $E(X) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.24 + 3 \times 0.16 = 1.56$.

故答案为: 1.56.

18. (5分) 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB=2$, $AA_1=1$, D 为 AC 的中点, 则二面角 $A - A_1B_1 - D$ 的正弦值为_____.

【解答】解: 如图: 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中,

以 D 为原点, DA , DB 所在直线分别为 x , y 轴, 过点 D 垂直平面 ABC 的直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系 $D - xyz$,



因为 $AB=2$, $AA_1=1$,

则 $D(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $A_1(1, 0, 1)$,

取 AB 中点 E , 连接 CE ,

在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 因为 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

故是平面 AB_1A_1 的一个法向量,

又 $C(-1, 0, 0)$,

所以,

设平面 A_1B_1D 的一个法向量为,

又,

则, 取 z , 则 $x, y = -1$,

故,

设二面角 $A - A_1B_1 - D$ 的平面角为 θ , 由图知, θ 为锐角,

所以,

所以.

故答案为: .

三、解答题：本题共 4 小题，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=AC+2$ ， $BC=8$ ， $\cos A$.

(1) 求 AC 的长；

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解答】解：(1) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC+2$ ， $BC=8$ ， $\cos A$ ，

由余弦定理可得 BC^2 ，

8，整理可得 $AC^2+2AC-35=0$ ，

解得 $AC=5$ ；

(2) $\sin A$ ，由 (1) 可得 $AC=5$ ， $AB=7$ ，

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin A = 10$.

20. (15 分) 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($4 > b > 0$) 的左、右焦点，点 M 在 C 上， $MF_2 \perp x$ 轴， $|MF_1| = 7|MF_2|$.

(1) 求 C 的方程；

(2) 过 F_1 且斜率为 k 的直线与 C 交于 N, P 两点，求 $\triangle NPF_2$ 的面积.

【解答】解：(1) 设椭圆 C 半焦距为 c ，则 $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ ，

因为点 M 在 C 上， $MF_2 \perp x$ 轴， $|MF_1| = 7|MF_2|$ ，

所以点 M 的横坐标为 c ，则，

由椭圆定义得 $|MF_1| + |MF_2| = 2a = 8$ ，即，所以 $b^2 = 4$ ，

所以椭圆 C 的方程为.

(2) 由 (1) 得 $c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 4 = 12$ ，即，所以，

所以过 F_1 且斜率为 k 的直线方程为，

联立，消去 y 得，

设 $N(x_1, y_1)$ ， $P(x_2, y_2)$ ，则，

所以，

，

则

，

即 $\triangle NPF_2$ 的面积为 8.

21. (15分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_1=2$, $S_{n+1}=2S_n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n .

【解答】解: (1) 由 $a_1=2$, $S_{n+1}=2S_n$,

可得 $n=1$ 时, $S_2=a_1+a_2=2S_1$,

解得 $a_2=2$,

当 $n \geq 2$ 时, 由 $S_{n+1}=2S_n$, 可得 $S_n S_{n-1} = (n-1) + 2$,

相减可得 $a_{n+1} a_n$,

即为 $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)$, 对 $n=1$ 也成立,

则数列 $\{a_n - 1\}$ 是首项为 1, 公比为 2 的等比数列,

可得 $a_n - 1 = 2^{n-1}$,

即 $a_n = 1 + 2^{n-1}$;

(2) $S_n = (1+1+\dots+1) + (1+\dots)$

$=nn$.

22. (15分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在极小值且极小值大于零, 求 a 的取值范围;

(3) 求 $f(x)$ 的零点个数.

【解答】解: (1) 因为 $f(x) = e^x - ax - a$, $x \in \mathbf{R}$,

所以 $f'(x) = e^x - a$,

所以当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时,

令 $f'(x) = e^x - a = 0$, 解得 $x = \ln a$,

所以当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 由 (1) 可知, 只有当 $a > 0$ 时, 函数在 $x = \ln a$ 处取极小值,

由题意可得 $f(\ln a) = a - a \ln a - a = -a \ln a < 0$,

所以 $\ln a < 0$,

解得 $0 < a < 1$,

所以实数 a 的取值范围为 $(0, 1)$;

(3) 令 $f(x) = e^x - ax - a = 0$,

得 $f(x) = e^x - ax - a = a(x+1)$,

所以函数的零点个数即为直线 $y = a(x+1)$ 与曲线 $y = e^x$ 的交点个数,

又因为直线 $y = a(x+1)$ 过定点 $(-1, 0)$,

设过点 $(-1, 0)$ 的直线与曲线 $y = e^x$ 相切于点 $(x_0,)$,

又因为 $y' = e^x$,

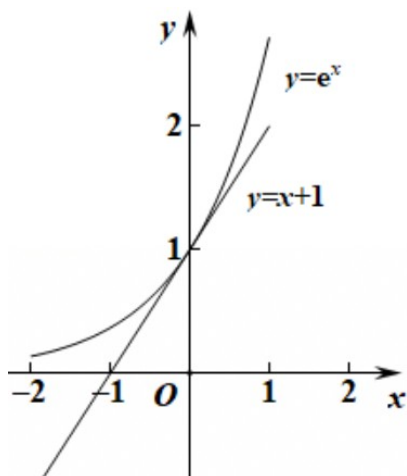
所以切线方程为 $y = e^{x_0}(x - x_0)$,

代入 $(-1, 0)$,

得 x_0 ,

解得 $x_0 = 0$,

所以切线的斜率 $k = 1$, 如图所示;



由此可得当 $0 \leq a < 1$ 时, 直线 $y = a(x+1)$ 与曲线 $y = e^x$ 没有交点, 此函数 $y = f(x)$ 的零点个数为 0;

当 $a = 1$ 时, 直线 $y = x + 1$ 与曲线 $y = e^x$ 只有 1 交点, 此时函数 $y = f(x)$ 的零点个数为 1;

当 $a > 1$ 时, 直线 $y = a(x+1)$ 与曲线 $y = e^x$ 有 2 交点, 此时函数 $y = f(x)$ 的零点个数为 2;

当 $a < 0$ 时, 直线 $y = a(x+1)$ 与曲线 $y = e^x$ 只有 1 交点, 此时函数 $y = f(x)$ 的零点个数为 1;

综上, 当 $a < 0$ 或 $a = 1$ 时, 函数有 1 个零点;

当 $0 \leq a < 1$ 时, 函数没有零点;

当 $a > 1$ 时, 函数有 2 个零点.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序